UNIDAD CURRICULAR #2: ETIQUETADO, SEÑALIZACIÓN Y FDS • TALLER DE MODELADO NUMÉRICO

ACTIVIDAD PRÁCTICA DE AULA: FASE 3 — MODELADO MATEMÁTICO RIGUROSO DE PARÁMETROS CRÍTICOS (INGENIERÍA PASO A PASO)

Deducción Analítica, Balance de Materia, Cinética de Evaporación y Evaluación de Riesgos Ocupacionales y ATEX

1. Planteamiento del Problema de Ingeniería Aplicada

Una planta auxiliar procesa un solvente desengrasante técnico previo a la síntesis [cite: 199]. Se requiere caracterizar cuantitativamente sus parámetros toxicológicos y de inflamabilidad bajo normativa SGA utilizando las fórmulas de ingeniería provistas [cite: 199]:

Parámetro / Propiedad	Comp. 1: Acetona (C_3H_6O)	Comp. 2: Metanol (CH_4O)	Comp. 3: Tolueno (C_7H_8)
Fracción másica (C_i)	60.00 %	15.00 %	25.00 %
Masa molar (M_i)	58.080 g/mol	32.042 g/mol	92.141 g/mol
DL_{50} oral / ETA_i	5800.0 mg/kg	100.00 mg/kg (SGA Cat. 3)	5580.0 mg/kg
Límite inferior inflamabilidad (LEL_i)	2.50 % v/v	6.00 % v/v	1.10 % v/v
Constantes Antoine (A, B, C)	A=7.02447, B=1161.0, C=224.0	—	—
Límite TLV-TWA	250.0 ppm_v	200.0 ppm_v	20.00 ppm_v

2. Formulación y Modelos Teóricos de la Guía de Trabajo

3.1. Deducción y Cálculo de la Toxicidad Aguda Oral de la Mezcla (ETA_m)

Fórmula de aditividad ponderada del Sistema Globalmente Armonizado (SGA / GHS):

$$100 / ETA_m = \Sigma (C_i / ETA_i) = (C_1 / ETA_1) + (C_2 / ETA_2) + ... + (C_n / ETA_n)$$

* En caso de componentes desconocidos (> 10% acumulado): $ETA_m = (100 - C_{desconocido}) / \Sigma (C_i / ETA_i)$.

3.2. Deducción y Cálculo del Límite Inferior de Explosividad (LEL_{mezcla})

Fórmula termodinámica de Le Chatelier para mezclas de vapores inflamables:

$$LEL_{mezcla} = 100 / [\Sigma (y_i / LEL_i)]$$

$$y_i = (n_i / n_{total}) \times 100\% \quad \text{con} \quad \Sigma y_i = 100\%$$

3.3. Cinética de Evaporación de Acetona y Concentración en Recinto Confinado

Escenario: Derrame de Acetona pura (*M = 58.080 g/mol*) en charco de área *A = 2.50 m^2* en sala de almacenamiento de *V = 120.0 m^3*. Ventilación: *Q = 0.450 m^3/s*, factor de mezcla $k_m = 0.650$, velocidad de aire *u = 0.200 m/s*, *T = 298.15 K (25.0 °C)* y *P = 101325 Pa*.

1. **1. Presión de vapor de saturación mediante Antoine (P*):**

$$\log_{10} P^* [mmHg] = A - [B / (T [°C] + C)] \Rightarrow P^* [Pa] = P^* [mmHg] \times (101325 / 760.0)$$

2. **2. Coeficiente de transferencia convectiva de masa (K):**

$$K = 0.00478 \cdot u^{0.78}$$

3. **3. Tasa de emisión másica superficial (W):**

$$W = (M \cdot K \cdot A \cdot P^*) / (R \cdot T) \quad [g/s]$$

4. **4. Concentración en régimen permanente (C_{ss}):**

$$C_{ss} = W / (Q \cdot k_m) \quad [mg/m^3]$$

5. **5. Conversión a partes por millón volumétricas (C_{ss} [ppm_v]):**

$$C_{ss} [ppm_v] = (C_{ss} [mg/m^3] \cdot 24.45) / M$$

3.4. Diagnóstico Comparativo de Exposición Ocupacional y Riesgo ATEX

Modelos analíticos de estimación del índice de sobreexposición y porcentaje del límite explosivo:

- **Índice de Exposición Toxicológica (I):**

$$I = C_{ss} \ / \ TLV\text{-}TWA_{sustancia}$$

Dictamen Forense: Condición de cumplimiento si I ≤ 1.0 (zona conforme). Si I > 1.0 se determina sobreexposición crítica, paro técnico y evacuación mandatoria con ERA/SCBA.

- **Porcentaje del Límite de Inflamabilidad (% LEL):**

$$\%\ LEL = (C_{ss}\ [ppm_v] \ / \ LEL\ [ppm_v]) \times 100\%$$

Dictamen ATEX: Margen de seguridad preventiva internacional estipula operación segura con % LEL < 10% a 20%. Exceder este rango implica riesgo latente de deflagración en caso de cesar la ventilación mecánica.

[CANDADO]

Validación Numérica Oficial — Fase 3 (Solucionario Protegido)

Solucionario docente desbloqueado con clave de acceso autorizado (1990). Resolución matemática completa con todos los pasos numéricos:

ACCESO AUTORIZADO • CLAVE 1990

Resolución Analítica Paso a Paso Oficial

3.1. Cálculo de Toxicidad Aguda Oral (ETA_m) [cite: 181]

Sustituyendo fracciones másicas y dosis letales [cite: 181]:

$$100 \ / \ ETA_m = (60.00 \ / \ 5800.0) + (15.00 \ / \ 100.00) + (25.00 \ / \ 5580.0)\ [cite: 181]$$

$$C_1/ETA_1 = 0.0103448\ kg/mg\ [cite: 181]$$

$$C_2/ETA_2 = 0.1500000\ kg/mg\ [cite: 181]$$

$$C_3/ETA_3 = 0.0044803\ kg/mg\ [cite: 181]$$

$$\Sigma\ (C_i \ / \ ETA_i) = 0.0103448 + 0.1500000 + 0.0044803 = 0.1648251\ kg/mg\ [cite: 181]$$

ETA_m = 100 / 0.1648251 = 606.7037 mg/kg [cite: 181] → ***Categoría 4 de Toxicidad Aguda Oral (GHS07, Palabra: ATENCIÓN, H302: Nocivo en caso de ingestión) [cite: 182].***

3.2. Cálculo del Límite Inferior de Explosividad (LEL_{mezcla}) [cite: 182]

Cálculo molar sobre base de 100.0 g [cite: 182]:

n_1 = 60.00 / 58.080 = 1.03306 mol [cite: 182]; n_2 = 15.00 / 32.042 = 0.46814 mol [cite: 182]; n_3 = 25.00 / 92.141 = 0.27132 mol [cite: 182]

n_{total} = 1.03306 + 0.46814 + 0.27132 = 1.77252 mol [cite: 182]

y_1 = 58.2825% [cite: 182]; y_2 = 26.4110% [cite: 182]; y_3 = 15.3065% [cite: 182] ($\Sigma\ y_i$ = 100.0000%) [cite: 182]

$\Sigma\ (y_i / LEL_i)$ = (58.2825 / 2.50) + (26.4110 / 6.00) + (15.3065 / 1.10) = 23.3130 + 4.4018 + 13.9150 = 41.6298 [cite: 182]

LEL_{mezcla} = 100 / 41.6298 = 2.4021% v/v ≈ 2.40% v/v (24021 ppm_v) [cite: 182]

3.3. Cinética de Evaporación de Acetona y Concentración en Recinto [cite: 182]

1. P*: $\log_{10} P^*$ = 7.02447 - [1161.0 / (25.0 + 224.0)] = 2.36182 [cite: 182]
   $P^* = 10^{2.36182}$ = 230.048 mmHg = **30670.6 Pa** [cite: 182]
2. K: $K = 0.00478 \cdot (0.200)^{0.78} = 0.00478 \cdot 0.28473$ = **0.001361 m/s** [cite: 183]
3. W: W = [58.080 · 0.001361 · 2.50 · 30670.6] / [8.31446 · 298.15] = 6061.34 / 2478.95 = **2.44518 g/s (2445.18 mg/s)** [cite: 183]
4. C_{ss}: C_{ss} = 2445.18 / [0.450 · 0.650] = 2445.18 / 0.2925 = **8359.59 mg/m^3** [cite: 183]
5. C_{ss} [ppm_v]: (8359.59 · 24.45) / 58.080 = **3519.15 ppm_v** [cite: 183]

3.4. Diagnóstico Comparativo Ocupacional y ATEX [cite: 183]

• Índice I = 3519.15 ppm_v / 250.0 ppm_v = **14.08** [cite: 183]
Dictamen Forense: Supera en 14.08 veces el TLV-TWA [cite: 183]. Condición crítica: narcosis aguda, riesgo vital [cite: 183]. Detención inmediata y uso obligatorio de ERA/SCBA [cite: 183].

• % LEL = (3519.15 / 25000) × 100% = **14.08% del LEL** [cite: 183]
Dictamen ATEX: No alcanza el 100% LEL, pero rebasa el límite precautorio admisible del 10% [cite: 183]. Cualquier corte en la extracción forzada elevará la mezcla al rango inflamable catastrófico [cite: 183].